

Final Project 报告

第四组：李岳桐、丁昶瑞、岳吕澎、蒙灿琪、张宸

一、项目背景与总体目标

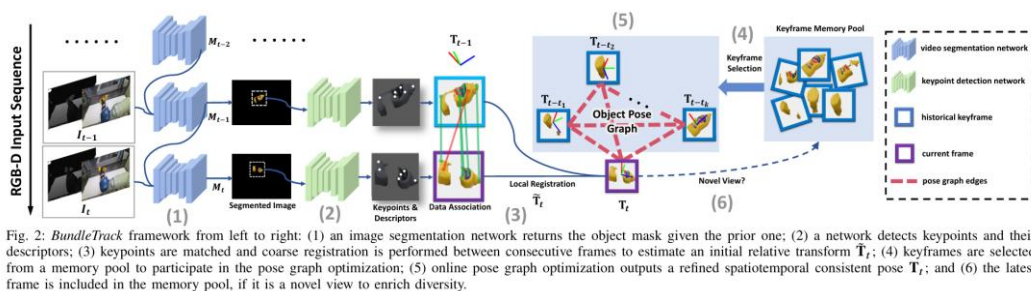
随着智能系统与机器人技术的发展，视觉感知 + 控制执行的闭环系统已成为现代自动化系统的重要组成部分。本项目围绕一个集成了视觉感知、通信传输与控制执行的嵌入式系统展开设计与实现。项目的总体目标是：基于视觉的对未知物体的定矩跟踪与三维重建，最终构建一个感知—决策—执行一体化的完整系统。

二、通信与控制设计

UART 通信主要用于控制模块与底层执行单元之间的数据交互以及系统内部状态信息的传递。通过串口通信方式，系统能够在较低硬件与计算开销的条件下实现稳定、可靠的数据交换，为控制指令下发和状态反馈提供基础通信保障。在此基础上，控制模块根据视觉模块传来的感知信息以及系统当前运行状态，对接收到的数据进行统一解析与处理，并对系统状态进行实时判断。控制逻辑整体采用状态机与循环控制相结合的设计方式，系统在初始化、正常运行以及异常或停止等不同状态之间进行有序切换，从而保证控制流程的清晰性与执行过程的可靠性，有效避免了控制逻辑混乱及异常状态下的误操作。

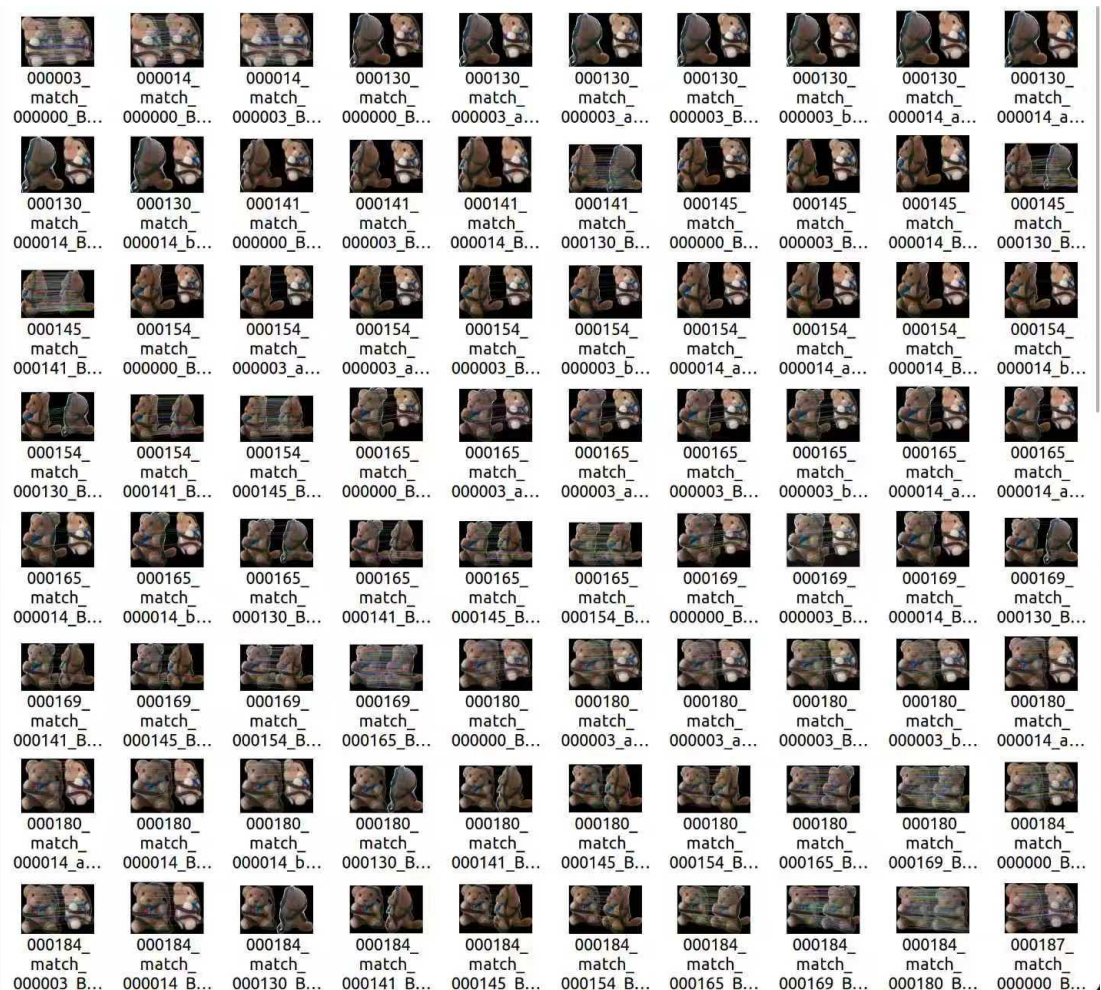
三、视觉部分

视觉部分我们想基于点云拼贴来完成对物体的三维重建，我们的深度相机能够提供 RGBD 信息，基于单张图片的深度信息我们可以通过相机坐标的逆变换公式能够得到单个视角的点云数据，然而当我们想将多个视角的点云数据拼贴在一起时，就要求我们需要知道物体在世界或者相机坐标系下的精确 6D 位姿。



通过搜索资料，我们选择参考使用 bundletrack 这个开源项目进行 6Dpose 的追踪，它的具体实现原理是将输入的物体 RGB 信息进行特征提取与匹配，这里主要使用的 sift 算法进行了特征提取，然后使用 RANSAC 进行筛选，从而得到多组匹配度高的特征，然后利用这些特征来计算新一帧的 pose。对于传统的 SLAM 位姿来说，由于时间结构的线性性，pose 计算的误差可能会累积并且最终导致估计不准，为了解决这个问题 bundletrack 采用了“记忆池”的形式对关键帧进行记录，并且对于新到来的帧，会与记忆池中的部分关键帧进行一个全连接的图式匹配，通过最小化特征点匹配误差和点云数据的几何误差，实现同时更新记忆

池中所有关键帧的 pose 和新到来帧的 pose。如果新到来 pose 的旋转角度或者位置达到了一定阈值，算法就会把它自动计入关键帧中。



因此，我们就搭建了“数据获取与分割”、“6D 位姿估计”、“点云拼贴融合”的工作流。我们利用 Realsense 摄像机采集视频流，然后对初始帧利用 SAM2 分割目标物体获得目标 Mask，作为后续跟踪的先验。然后通过 bundletrack 算法得到关键帧的物体 6D Pose，最后将各帧 RGB-D 点云统一变换到物体坐标系完成点云拼贴。最后我们对点云进行去噪、下采样与平滑处理，并使用 TSDF 的方法完成了表面重建输出完整物体点云与 Mesh。最终结果如下图所示：



四、总结与未来工作

1. 首先，我们本次项目受硬件的很多因素影响导致我们没能完美地实现我们原计划想要实现的目标，因此临时更换了实现的任务，这确实是我们小组成员的实力与分工问题导致的，很多想法由于手边能直接利用的设备或资源有限而没有实现。最后也是因为时间原因只简单完成了一个定距追踪和 3D 重建的工作流搭建，没来得及对其中使用的算法与原理进行进一步地挖掘和优化。未来希望能够利用一些更加优秀的硬件设备，将整套流程完整地实时运行在可移动的设备上，这样就可以有更大的利用空间，例如数字仓库管理、未知地形、物体的勘探等等……
2. 其次也是由于我们临时更换任务的时间原因，我们对 3D 重建这个任务并没有做比较充分的调研，所以可能参考利用的算法都是已有的比较陈旧的 method，所以也许在以后我们会对目前更加前沿的 3D 重建算法进行深度的调查，从而尝试实现更加精准高效的重建效果。